
Examen por suficiencia

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Solo se permite el uso de la calculadora científica no programable. No se permite el uso de celular durante el desarrollo de la prueba, manténgalo apagado o en silencio.

1. Sea G una función no nula en todo su dominio. Además, considere la ecuación diferencial

$$y \cdot \left[1 + G\left(\frac{y}{x}\right) \right] dx - x \cdot G\left(\frac{y}{x}\right) dy = 0 \quad (1)$$

Demuestre que al realizar el cambio de variable $u = \frac{y}{x}$, la ecuación diferencial (1) se transforma en una ecuación diferencial en variables separables. **(4 puntos)**

2. Considere la ecuación diferencial **(3 puntos)**

$$(x^2y - y^5) dx + (x^3 + xy^4) dy = 0 \quad (2)$$

Determine los valores de α y β si se sabe que $\mu(x, y) = x^\alpha y^{2\beta}$ es un factor integrante de la ecuación diferencial (2).

3. Determine la solución del siguiente problema de valor inicial **(5 puntos)**

$$\begin{cases} y^2 y'' = -5y' \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = -2 \end{cases}$$

4. Una masa unitaria está sujeta a un resorte cuya constante de restitución es de 2 N/m, y es sometida a una fuerza amortiguadora igual a 3 veces la velocidad instantánea. En $t = 0$ la masa está en la posición de equilibrio y en reposo, además, a apartir de ese instante una fuerza externa $g(t) = 4e^{-2t} + t$ en newtons se activa e interviene en el sistema.

- a) Plantee una ecuación diferencial, las condiciones que describen la posición de la masa en el tiempo t en segundos. **(1 punto)**
- b) Encuentre la función de posición para la masa en cualquier tiempo t . **(4 puntos)**

5. Determine la solución particular de la ecuación diferencial $(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = (x^2 + 1)^2$, si se sabe que $y_1 = x$ y $y_2 = x^2 - 1$ son soluciones linealmente independientes de $(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = 0$. (4 puntos)

6. Si $s > 4$, use la **definición** de transformada de Laplace para demostrar que (4 puntos)

$$\mathcal{L}\{te^{4t}\} = \frac{1}{(s-4)^2}$$

7. Resuelva la ecuación $y'(t) + 4y(t) = 8 - \int_0^t y(u)du$, $y(0) = 0$. (5 puntos)